CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# $I_n$ est isolé parmi les matrices vérifiant A^q = $I_n$ (ENS Lyon)

## Énoncé

Soit $q \in \mathbb{N}^*$. On note $E_q$ l'ensemble des $A \in GL_n(\mathbb{C})$ telles que $A^q = I_n$.

1. Que dire de $A \in E_q$ dont 1 est la seule valeur propre ?
2. Montrer que $I_n$ est un point isolé de $E_q$ : toute suite d'éléments de $E_q$ de limite $I_n$ est constante égale à $I_n$ à partir d'un certain rang.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $X^q - 1$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$.

**Ce qu'on te demande.** Diagonalisabilité, puis contrôle de la trace près de $n$.

## Corrigé

### 1) Diagonalisable

$A$ annule le polynôme $X^q - 1 = \prod_{k=0}^{q-1}(X - \omega^k)$ ($\omega = e^{2i\pi/q}$), scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ : $A$ est diagonalisable, et ses valeurs propres sont des racines $q$-ièmes de l'unité.

Si 1 est sa seule valeur propre, $A$ est semblable à $I_n$, donc $A = PI_nP^{-1} = I_n$.

### 2) La trace

Par l'absurde, supposons qu'il existe une suite $(A_p)$ d'éléments de $E_q \setminus \{I_n\}$ de limite $I_n$ (si $q = 1$, $E_q = \{I_n\}$ et il n'y a rien à montrer). Par continuité de la trace :

$$\operatorname{tr}(A_p) \xrightarrow[p\to+\infty]{} \operatorname{tr}(I_n) = n.$$

### 2) Majoration de la partie réelle

$\operatorname{tr}(A_p)$ est la somme des $n$ valeurs propres de $A_p$ (avec multiplicité), qui sont des racines $q$-ièmes de l'unité. Par la question 1, elles ne valent pas toutes 1. Or :

- une valeur propre égale à 1 a pour partie réelle 1 ;

- une racine $q$-ième $\omega^k \neq 1$ a pour partie réelle $\cos\frac{2k\pi}{q} \leqslant \cos\frac{2\pi}{q}$.

Donc

$$\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \leqslant (n-1) + \cos\frac{2\pi}{q} < n.$$

### 2) Contradiction

$\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \to n$, ce qui est incompatible avec la majoration uniforme $\mathrm{Re}(\mathrm{tr}(A_p)) \leqslant n-1+\cos\frac{2\pi}{q} < n$.

$I_n$ est un point isolé de $E_q$.

Interprétation : un sous-groupe fini ne contient pas d'éléments arbitrairement proches de l'identité (sauf l'identité).

**Le piège**

Pour $q \geqslant 2$, on a $\cos\frac{2\pi}{q} < 1$ : c'est l'écart fixe qui empêche la trace de s'approcher de $n$.

**La méthode**

Isoler un point dans un ensemble défini par une équation : trouver une quantité continue (trace) qui prend des valeurs « quantifiées » sur l'ensemble.

## Rappels de cours utilisés

- **Passage à la limite dans les opérations.**

$$A_k \to A,\ B_k \to B \implies A_k + B_k \to A + B,$$
$$A_k B_k \to AB,$$
$$\det A_k \to \det A,$$
$$\mathrm{tr}\, A_k \to \mathrm{tr}\, A.$$

  Égalités et inégalités larges passent à la limite.